Universidade Federal do Pará
Instituto de Ciências Exatas e Naturais
Faculdade de Computação
Prof.: Filipe de Oliveira Saraiva

Disciplina: Simulação Discreta
Cód: EN05225 Período: 2026.2

# Plano de Curso

## 1. Identificação

**Nome da Disciplina:** Simulação Discreta
**Código:** EN05225 **Carga Horária:** 68h
**Período:** 2026.2 **Horário:** 13:00 - 16:30
**Local:** FACOMP/ICEN Labcomp-3, UFPA Campus Belém/Básico
**Professor:** Filipe de Oliveira Saraiva

## 2. Ementa

Introdução; Revisão de Python; Revisão de Estatística Descritiva; Modelagem e Tratamento dos Dados de Entrada; Modelagem Conceitual de Simulações Discretas; Ferramentas Computacionais para Simulação Discreta; Implementação Computacional de Simulações Discretas; Verificação e Validação de Modelos; Análise de Resultados de Criação de Cenários; Projetos e Experimentos.

## 3. Objetivos

Capacitar o aluno a compreender e modelar sistemas matemáticos computacionais de produção, manufatura, serviços e outros, se utilizando de ferramentas computacionais para implementação de simulações e verificação de cenários.

## 4. Metodologia

Aulas expositivas com utilização de recursos computacionais como apresentação de slides e utilização de softwares. Os alunos resolverão exercícios em sala de aula e em casa, que serão corrigidas pelo professor durante as aulas no quadro. Debates sobre questões, aplicações do conteúdo aprendido, e realização de trabalhos de implementação computacional e avaliações também fazem parte da metodologia. Todo o conteúdo abordado será disponibilizado na página da disciplina no SIGAA.

## 5. Recursos

Computador, projetor, pincéis, quadro. Utilizaremos por princípio o framework de simulação discreta SimPy, da linguagem Python, como ferramenta didática para implementação dos

modelos de simulação da disciplina.

## 6. Avaliação

A avaliação será realizada em 2 momentos, sendo o primeiro uma prova escrita individual e sem consulta, a ser agendada previamente com a turma, e um segundo será um trabalho de modelagem de simulação com implementação computacional a ser apresentado e desenvolvido em grupo.

A disciplina não terá prova substitutiva. Provas de segunda chamada serão realizadas estritamente de acordo com a resolução CONSEPE 4.399/13.

## 7. Cronograma

A tabela abaixo apresenta uma sugestão de cronograma para a disciplina. Acompanhe na página da mesma no SIGAA quaisquer alterações que forem realizadas.

| **Atividade/Conteúdo** | **Data** |
|---|---|
| Apresentação da disicplina | 23/03 |
| **Módulo 0: Introdução ao Python** | |
| Introdução ao Python | 23/03 |
| **Módulo 1: Introdução** | |
| Introdução à Simulação | 23/03 |
| Estatística Descritiva | 30/03 |
| Exercício de Estatística Descritiva | 30/03 |
| **Módulo 2: Modelagem de Dados de Entrada** | |
| Coleta e tratamento de dados - *outliers* | 30/03 |
| Histogramas | 06/04 |
| Exercício | 13/04 |
| Teste de aderência - KS | 20/04 |
| Exercício | 20/04 |
| **Módulo 3: Modelo Conceitual** | |
| Abstração e Modelo Conceitual ACD | 27/04 |
| Abstração e Modelo Conceitual ACD | 27/04 |
| Exercício | 04/05 |
| Simulando sobre o ACD | 11/05 |
| Exercício | 11/05 |
| Correção de lista de Exercício | 18/05 |
| **Prova** | 25/05 |
| **Módulo 4: Simulação com SimPy** | |
| Execução básica e *Environments* | 01/06 |
| *Events* | 01/06 |

| | |
|---|---|
| Exercício | 01/06 |
| *Resources* | 08/06 |
| Exercício | 08/06 |
| Exemplo de modelo e simulação | 15/06 |
| Exercício | 15/06 |
| Exercício | 22/06 |
| **Trabalho Final** | |
| Realização | 29/06 - 12/07 |
| Apresentação e Entrega | 13/06 - 13/07 |

**Referências Básicas**


CHWIF, Leonardo; MEDINA, Afonso. Modelagem e Simulação de Eventos Discretos: Teoria e Aplicações. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

ALMEIDA, J. Simulação por Eventos Discretos (Apostila). Bambuí, 2016. Disponível em http://cursos.unipampa.edu.br/.

BANKS, J.; CARSON, J.; NELSON, B. e NICON, D. Discrete-Event System Simulation. Londres: Pearson, 2013.

BATEMAN, Robert *et al.* Simulação de Sistemas: Aprimorando Processos de Logística, Serviços e Manufatura. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SIMPY, Team. Documentation for SimPy. Disponível em `https://simpy.readthedocs.io/en/latest/contents.html`.